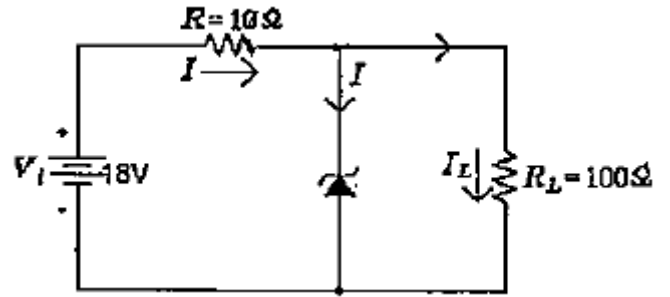


1과목 : 전자공학

- 연산증폭기에 계단파 신호를 입력할 때 출력전압에 대해서 정의한 슬루율(slew rate)의 단위는?
 ① [V/μs] ② [mV/s]
 ③ [μs/V] ④ [kΩ/V]
- 다음 중 정현파 발진기에 속하지 않는 것은?
 ① 수정발진기 ② 블로킹발진기
 ③ LC발진기 ④ CR발진기
- 전압 증폭회로에서 대역폭을 4배로 하려면 증폭 이득을 약 몇 [dB] 감소시켜야 하는가?
 ① 0.25[dB] ② 4[dB]
 ③ 6[dB] ④ 12[dB]
- 전압집렬(Voltage Series) 궤환증폭기의 일반적인 특성이 아닌 것은?
 ① 주파수 대역폭이 증가한다.
 ② 비직선 일그러짐이 감소한다.
 ③ 입력저항이 감소한다.
 ④ 출력저항이 감소한다.
- 논리식 $\overline{(A+B)} + \overline{A+B}$ 을 간단히 하면?
 ① A ② B
 ③ AB ④ A+B
- 16kHz의 Clock이 있다. 4kHz의 Clock이 필요할 때 사용되는 JK Flip Flop 의 최소 개수는?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
- 다음 중 디엠퍼시스(de-emphasis) 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① FM 수신기에 이용된다.
 ② 일종의 적분회로이다.
 ③ 높은 주파수의 출력을 감소시킨다.
 ④ 반송파를 억제하고 양측파대를 통과시킨다.
- 수정편이 등가회로에서 L=25mH, C=1.6pF, R=5Ω일 때 수정편이 Q는 얼마인가?
 ① 5000 ② 10000
 ③ 125000 ④ 25000
- 비동기식 모드(mode) 13 계수기를 만들려면 최소한 몇 개의 플립플롭이 필요한가?
 ① 13 ② 7
 ③ 4 ④ 2
- 다음 회로에서 제너 다이오드에 흐르는 전류는? (단, 제너 다이오드의 파괴 전압은 10[V]이다.)



- ① 0.2[A] ② 0.7[A]
 ③ 1.0[A] ④ 1.7[A]
- 반송파 전력이 15[kW]일 때 변조도를 100[%]로 변조하면 피변조파 전력은 얼마인가?
 ① 12.5[kW] ② 15[kW]
 ③ 20[kW] ④ 22.5[kW]
- 주파수 대역폭을 넓히기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 동조회로의 선택도를 높인다.
 ② 복동조회로를 사용한다.
 ③ 궤환보정을 한다.
 ④ 스테거 증폭방식을 사용한다.
- 궤환증폭 회로에서 부궤환이 되는 조건은?
 ① $1+A\beta > 1$ ② $1+A\beta < 1$
 ③ $1+A\beta = 1$ ④ $A\beta < 1$
- 진폭변조 (AM)에서 신호전압을 $e_s=E_s\sin\omega_s t$, 반송파 전압을 $e_c=E_c\sin\omega_c t$ 라 할 때 피변조파 전압 $e(t)$ 를 표시하는 식으로 옳은 것은?
 ① $e(t)=(E_c+E_s)\sin\omega_s t$ ② $e(t)=(E_c+E_s)\sin\omega_c t$
 ③ $e(t)=(E_c+E_s \sin\omega_s t)\sin\omega_c t$ ④ $e(t)=(E_c+E_s \sin\omega_s t)\sin\omega_s t$
- 다음 논리회로의 출력은?

 ① AB ② AC
 ③ ABC ④ $(AB + \overline{AC})$
- A, B, C 양의 논리입력에서 $A < B$ 이고, $B > C$ 일 경우에만 출력 Y가 "1"이 되는 논리식은?
 ① $(Y = \overline{A}B + B\overline{C})$ ② $(Y = \overline{A}B\overline{C})$
 ③ $(Y = \overline{A}C + B\overline{C})$ ④ $Y=AC$
- 직류 출력 전압이 300V(무부하시), 전부하시 출력 전압이 250V 였다면 전압 변동률은?
 ① 10[%] ② 20[%]

- ③ 30[%] ④ 40[%]

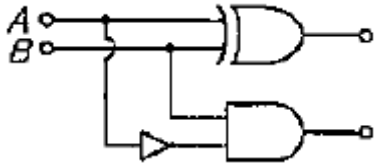
18. 진폭 변조에서 반송파의 주파수가 500[kHz]이고 신호파의 주파수가 1[kHz]인 경우에 변조파가 차지하는 주파수 점유 대역폭은 얼마인가?

- ① 1[kHz] ② 2[kHz]
③ 500[kHz] ④ 502[kHz]

19. 다음 중 펄스폭이 10[μs]이고 펄스 반복주파수가 1[kHz]일 때 전력이 20[W]인 경우 이 펄스의 첨두전력은?

- ① 1[kW] ② 2[kW]
③ 3[kW] ④ 4[kW]

20. 다음 논리회로의 기능에 해당하는 것은?



- ① 플립플롭 ② 반가산기
③ 반감산기 ④ 계수기

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. RL 직렬회로에 직류전압 5[V]를 t=0에서 인가하였더니

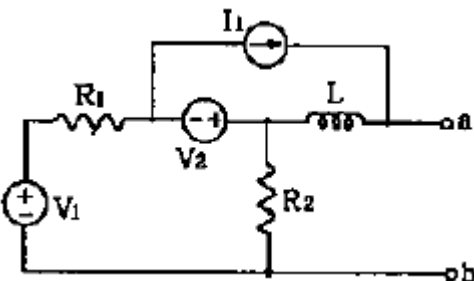
$i(t) = 50(1 - e^{-20 \times 10^{-2}t})$ [mA] (t ≥ 0)이었다. 이 회로의 저항을 처음 값의 2배로 하면 시정수는 얼마가 되겠는가?

- ① 10[msec] ② 40[msec]
③ 5[sec] ④ 25[sec]

22. 저항 R과 리액턴스 X를 병렬로 연결할 때의 역률은?

- ① $(\frac{X}{\sqrt{R^2 + X^2}})$ ② $(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}})$
③ $(\frac{1/X}{\sqrt{R^2 + X^2}})$ ④ $(\frac{1/R}{\sqrt{R^2 + X^2}})$

23. 회로망 출력단자 a-b에서 바라본 등가 임피던스는? (단, $V_1=6[V]$, $V_2=3[V]$, $I_1=10[A]$, $R_1=15[\Omega]$, $R_2=10[\Omega]$, $L=2[H]$, $j\omega=s$ 이다.)

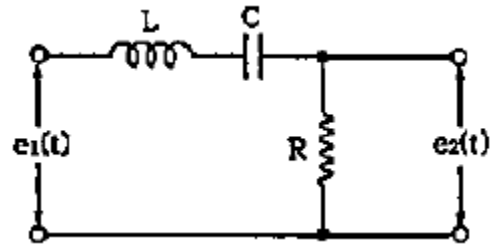


- ① $(\frac{1}{s+3})$ ② s+15
③ $(\frac{3}{s+2})$ ④ 2s+6

24. 각 상의 임피던스가 $R+jX[\Omega]$ 인 것을 Y 결선으로 한 평형 3상 부하에 선간전압 E[V]를 가하면 선전류는 몇 [A]가 되는가?

- ① $(\frac{E}{\sqrt{2(R^2 + X^2)}})$ ② $(\frac{\sqrt{2}E}{\sqrt{R^2 + X^2}})$
③ $(\frac{\sqrt{3}E}{\sqrt{R^2 + X^2}})$ ④ $(\frac{E}{\sqrt{3(R^2 + X^2)}})$

25. 그림의 전기회로에서 전달함수 $E_2(s)/E_1(s)$ 는?



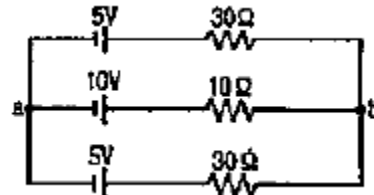
- ① $(\frac{LRs}{LCs^2 + RCs + 1})$ ② $(\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1})$
③ $(\frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1})$ ④ $(\frac{LRCs}{LCs^2 + RCs + 1})$

26. 다음 파형의 라플라스 변환은?



- ① $(\frac{E}{Ts} e^{-Ts})$ ② $(-\frac{E}{Ts} e^{-Ts})$
③ $(-\frac{E}{Ts^2} e^{-Ts})$ ④ $(\frac{E}{Ts^2} e^{-Ts})$

27. 그림과 같은 회로에서 a-b 사이의 전위차[V]는?



- ① 10[V] ② 8[V]
③ 6[V] ④ 4[V]

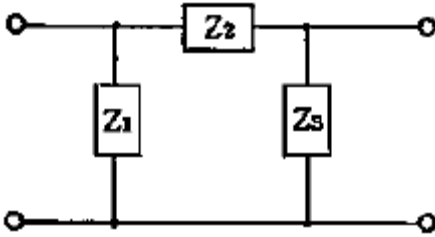
28. 파형이 톱니파 일 경우 파형률은?

- ① 1.155 ② 1.732
③ 1.414 ④ 0.577

29. 다음에서 $f_c(t)$ 는 우함수, $f_o(t)$ 는 기함수로 나타낸다. 주기함수 $f(t)=f_c(t)+f_o(t)$ 에 대한 다음의 서술 중 바르지 못한 것은?

- ① $f_c(t)=f_c(-t)$ ② $f_o(t)=1/2[f(t)-f(-t)]$
 ③ $f_c(t)=-f_o(-t)$ ④ $f_c(t)=1/2[f(t)-f(-t)]$

30. 다음과 같은 π 형 회로에서 4단자 정수 B는?

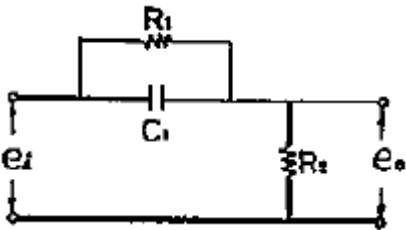


- ① $(1 + \frac{Z_2}{Z_3})$ ② Z_2
 ③ $(\frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 Z_3})$ ④ $(1 + \frac{Z_2}{Z_1})$

31. 자동제어의 분류에서 제어량의 종류에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 서보 기구 ② 추치 제어
 ③ 프로세스 제어 ④ 자동조정

32. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가? (단, $1 < R_1 C$ 인 경우로 한다.)

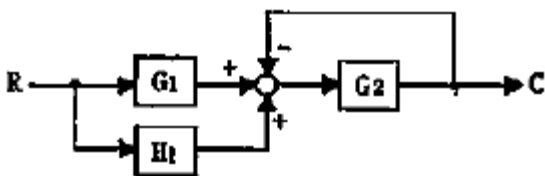


- ① 지연 보상기 ② 지진상 보상기
 ③ 지상 보상기 ④ 진상 보상기

33. 미분방정식이 $(\frac{di(t)}{dt} + 2i(t) = 1)$ 일 때 $i(t)$ 는? (단, $t=0$ 에서 $i(0)=0$ 이다.)(문제 오류로 전항 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① $1/2(1+e^{-t})$ ② $1/2(1-e^{-t})$
 ③ $1/2(1+e^t)$ ④ $1/2(1e^t)$

34. 다음 블록선도에서 C/R는?



- ① $(\frac{H_1}{1+G_1 G_2})$ ② $(\frac{G_2(G_1 + H_1)}{1+G_2})$

③ $(\frac{1+G_2}{G_2(G_1+H_1)})$ ④ $(\frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2 H_1})$

35. 2차계의 주파수 응답과 시간 응답간의 관계 중 잘못된 것은?

- ① 안정된 제어계에서 높은 대역폭은 큰 공진 첨두값과 대응된다.
 ② 최대 오버슈트와 공진 첨두값은 ζ (감쇠율)안의 함수로 나타낼 수 있다.
 ③ w_n (고유주파수) 일정시 ζ (감쇠율)가 증가하면 상승 시간과 대역폭은 증가한다.
 ④ 대역폭은 영 주파수 이득보다 3[dB] 떨어지는 주파수로 정의된다.

36. 전달함수 $(G(s) = \frac{1}{s(s+10)})$ 에 $w=0.1$ 인 정현파 입력을 주었을 때 보드선도의 이득은?

- ① -40[dB] ② -20[dB]
 ③ 0[dB] ④ 20[dB]

37. $s^3+11s^2+2s+40=0$ 에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇 개 있는가?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3

38. 제어량을 어떤 일정한 목표값으로 유지하는 것을 목적으로 하는 제어법은?

- ① 추종제어 ② 비율제어
 ③ 프로그램제어 ④ 정치제어

39. 계의 특성상 감쇠계수가 크면 위상여유가 크고, 감쇠성이 강하여 (A)는(은) 좋으나 (B)는(은) 나쁘다. A, B를 바르게 묶은 것은?

- ① 안정도, 응답성 ② 응답성, 이득여유
 ③ 오프셋, 안정도 ④ 이득여유, 안정도

40. Z 변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1+GH(Z)=0$ 의 근의 위치는?

- ① Z평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
 ② Z평면의 우반면에 존재하여야 한다.
 ③ $|Z|=1$ 인 단위 원내에 존재하여야 한다.
 ④ $|Z|=1$ 인 단위 원밖에 존재하여야 한다.

3과목 : 신호기기

41. 건널목 정시간제어기에서 열차속도 130[km/h], 제어거리 1200[m]일 때 경보시점부터 건널목에 열차도달시간은 약 얼마인가?

- ① 약 27초 ② 약 33초
 ③ 약 38초 ④ 약 40초

42. 건널목 경보기에서 경보등의 등당 점멸 횟수는?

- ① 20 ± 5 [회/min] ② 30 ± 5 [회/min]
 ③ 40 ± 10 [회/min] ④ 50 ± 10 [회/min]

43. 전기 선로전환기에 사용되는 전동기에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 정속도 동기전동기를 사용한다.
 ② 단상 4극을 사용한다.
 ③ 베어링은 급유할 필요가 없다.
 ④ 기동력이 크다.
44. 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC 전원의 접지저항은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가?
 ① 10[Ω] ② 15[Ω]
 ③ 20[Ω] ④ 25[Ω]
45. 권선형 3상 유도전동기의 기동시 2차측 회로에 저항을 넣는 이유로 가장 옳은 것은?
 ① 회전수 감소 ② 기동 전류 감소와 토크 증대
 ③ 기동 토크 감소 ④ 기동 전류 증가
46. 건널목 경보 장치에 건널목 제어기를 사용하는 목적이나 이유가 아닌 것은?
 ① 건널목이 중첩된 곳에 사용
 ② 신호 케이블의 소요가 적으므로
 ③ 건널목 제어장이 서로 다를 때
 ④ 전철 구간 등 별도 궤도회로 구성이 곤란한 곳에 사용
47. 건널목 제어자 401형의 출력조정용 가변인덕턴스의 탭(Tap)은 몇 단계로 되어 있는가?
 ① 20 ② 15
 ③ 10 ④ 5
48. 3상 유도 전동기의 1차 입력 60[kW], 1차 손실 1[kW], 슬립 3[%]일 때 기계적 출력은?
 ① 약 57[kW] ② 약 59[kW]
 ③ 약 61[kW] ④ 약 63[kW]
49. 중성점이 있는 동일 변압기 2대를 사용하여 T결선으로 3상 변압을 하려고 할 때 변압기의 이용률은?
 ① 62.5[%] ② 67.5[%]
 ③ 76.6[%] ④ 86.6[%]
50. 1차측 권수가 1500인 변압기의 2차측에 접속한 16[Ω]의 저항은 1차측에 환산했을 때 8[k Ω]으로 되었다고 한다. 2차측 권수는?
 ① 약 75회 ② 약 70회
 ③ 약 67회 ④ 약 64회
51. 60[Hz]인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동중속으로 정속하여 운전할 때의 무부하 속도는?
 ① 3600[rpm] ② 1200[rpm]
 ③ 900[rpm] ④ 720[rpm]
52. 전기 선로전환기에 사용하는 전동기의 슬립전류는 동작전류의 몇 배 이하가 되지 않도록 하여야 하는가?
 ① 0.9배 ② 1.1배
 ③ 1.2배 ④ 1.3배

53. 직류기의 반환 부하법에 의한 온도시험이 아닌 것은?
 ① 키크법 ② 카프법
 ③ 홀킨스법 ④ 볼론델법
54. 직류전동기에서 보극을 사용하는 가장 적합한 이유는?
 ① 역회전방지 ② 정류개선
 ③ 섬락방지 ④ 불꽃방지
55. 전력용 변압기에서 콘서베이터를 설치하는 목적은?
 ① 열화방지 ② 통풍장치
 ③ 코로나방지 ④ 강제순환
56. 무부하 유도 전동기는 역률이 낮지만 부하가 늘면 역률이 커지는 이유는?
 ① 전압 감소 ② 효율 증가
 ③ 전류 증가 ④ 2차 저항 증가
57. 수은정류기의 전압과 효율과의 관계로 옳은 것은?
 ① 전압이 상승함에 따라 효율은 저하된다.
 ② 전압과 효율은 전혀 무관하다.
 ③ 어느 전압이하에서는 전압에 관계없이 일정하다.
 ④ 전압이 상승함에 따라 효율도 상승된다.
58. 건널목 전동차단기의 동작 제어전압 범위로 옳은 것은?
 ① 정격값의 0.8 ~ 1.1배로 한다.
 ② 정격값의 0.9 ~ 1.2배로 한다.
 ③ 정격값의 1.0 ~ 1.3배로 한다.
 ④ 정격값의 0.1 ~ 1.4배로 한다.
59. 100[V], 10[A], 전기자저항 1[Ω], 회전수 1800[rpm]인 전동기의 역기전력은?
 ① 120[V] ② 110[V]
 ③ 100[V] ④ 90[V]
60. 여자전류가 흐르고서부터 N점점이 단힐(접촉할) 때까지 다 소간 시소를 갖는 계전기는?
 ① 완동계전기 ② 선조계전기
 ③ 자기유지계전기 ④ 완방계전기

4과목 : 신호공학

61. 입환표지 또는 신호기가 진행신호를 현시한 후 정지 신호로 바꿀 때 일정시간동안 열차정유 유·무와 관계없이 선로 전환기를 전환할 수 없도록 하는 쇄정법은?
 ① 보류쇄정 ② 철사쇄정
 ③ 진로쇄정 ④ 시간쇄정
62. 궤도회로 양측레일에 귀선전류가 각각 150A, 200A가 흐르고 있다면 불평형율(%)은?
 ① 약 15.3% ② 약 14.3%
 ③ 약 13.2% ④ 약 16.2%
63. 단선구간의 선로용량 산출 공식은? (단, N : 역사와의 선로용량(편도 1일 열차횟수), T : 역사와의 평균열차운행시간(분), C : 운전취급시분(분), f : 선로이용률(통상0.6))

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} (N = \frac{1440}{T+C} \times f) & \textcircled{2} (N = \frac{1440}{T \times C} + f) \\ \textcircled{3} (N = \frac{1440}{T-C} + f) & \textcircled{4} (N = \frac{T+C}{1440} \times f) \end{array}$$

64. 보수자 선로 횡단 장치에서 300[km/h]로 운행중인 고속철도 구간 선로를 횡단하는 보수자가 20초 이내에 횡단하기 위하여 열차검지구간을 약 얼마정도 확보해야 하는가?
 ① 약 500m ② 약 950m
 ③ 약 1,700m ④ 약 3,400m
65. 일정 구간의 열차운행 최고 속도가 180km/h, 경보시간을 30초라 가정하면 이 구간 건널목의 경보제어거리는 몇 m인가?
 ① 1,100m ② 1,500m
 ③ 3,600m ④ 5,400m
66. 레일에 송전하는 신호전류를 소정 횟수의 부호로 단속하여 궤도회로를 구성하는 방식은?
 ① AF궤도회로 ② 분주궤도회로
 ③ 코드궤도회로 ④ 정류궤도회로
67. 경부고속철도에서 사용하는 ATC 장치에서 궤도회로에 흐르는 연속정보에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 실행속도 ② 폐색구배정보
 ③ 예고속도 ④ 절대정지구간 제어정보
68. 경부고속철도 LCP 제어KEY로 취급할 수 있는 기능이 아닌 것은?
 ① 진로제어 ② 쇄정취소
 ③ 선로전환기제어 ④ 차속온도검지장치제어
69. 다음 중 서행허용표지를 설치하는 신호기는?
 ① 중계신호기 ② 유도신호기
 ③ 서행신호기 ④ 자동폐색신호기
70. 궤도회로에서 구간내의 열차 유무만을 조사하는 기능을 가진 것을 무엇이라 하는가?
 ① 2위식 궤도회로 ② 3위식 궤도회로
 ③ 2위식 계전기 ④ 3위식 계전기
71. 열차집중제어장치(CTC)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 현장설비에 대한 제어, 감시 및 표시기능
 ② 자동진로설정과 수동진로설정으로 구분
 ③ 전차선 장비 및 상태를 감시
 ④ 열차검지, 선행열차와 후속열차 사이의 거리유지, 진로연동속도 및 속도 제한
72. 다음 중 고속철도신호 안전설비 차속온도검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 차속온도검지장치 설치간격은 40km로 한다.
 ② 차속 검지기는 레일의 내측에 설치한다.
 ③ 차속온도 측정용 센서는 레일의 외측에 설치한다.
 ④ 전자력은 궤도의 방향에 따라 주소를 정확히 설정한다.

73. 경부고속철도에 설치된 전자연동장치 (SSI)중 신호의 기본연동을 관리하는 컴퓨터 모듈은?

① 조작반처리모듈 ② 다중처리모듈
 ③ 진단모듈 ④ 선로변기능모듈

74. 건널목에 사용하는 전동차단기의 상승과 하강을 제어하는 방법은?

① 전동차단기용 전동기의 전기자 권선 극성 변화
 ② 전동차단기용 전동기의 계자 권선 극성 변화
 ③ 전동차단기용 전동기의 전기자 권선 콘덴서 극성 변화
 ④ 전동차단기용 전동기의 계자 권선 콘덴서 극성 변화

75. 경부고속철도에서 사용하는 보상콘덴서의 기능으로 적절한 것은?

① 궤도회로 길이 연장
 ② 궤도회로 송수신 방향 결정
 ③ 궤도회로 경계점 설정
 ④ 궤도회로 고주파 성분제거

76. 접근쇄정의 해정시분은 고속철도인 경우 얼마로 설정하는가?

① 3분 ② 5분
 ③ 7분 ④ 9분

77. 기기의 가용성은 시스템이 어떤 기간 중 기능을 발휘하고 있는 시간의 비율을 표시한 것이다. 가용성을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, MTBF 는 시스템을 수리해 가면서 사용하는 경우의 평균수명이며, MTTR 은 평균수리시간이다.)

$$\textcircled{1} \left(\frac{MTBF + MTTR}{MTBF} \right)$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{MTBF + MTTR}{MTTR} \right)$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{MTTR}{MTBF + MTTR} \right)$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \right)$$

78. 고전압 임펄스 궤도회로에서 한쪽 궤조절연을 단락하고 다른 쪽 궤조절연간의 전압 E_2 와 송전전압 E_1 을 측정하여 극성을 알아보려할 때 동극성은?

① $E_1 = E_2$ ② $E_1 \leq E_2$
 ③ $E_1 > E_2$ ④ $E_1 < E_2$

79. 경부고속철도 전자연동장치 구성기기 중 제어명령을 현장설비로 전송하고 현장설비의 표시정보를 연동장치로 전송하는 기능을 하는 것은?

① 조작표시반 처리모듈(PPM) ② 다중처리모듈(MPM)
 ③ 진단모듈(DIA) ④ 데이터 링크모듈(DLM)

80. 경부고속철도 무절연 UM71C형 궤도회로장치의 보상콘덴서 설치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① F1(2040, 2400Hz)의 경우 60[m] 간격으로 설치한다.
 ② F2(2760, 3120Hz)의 경우 80[m] 간격으로 설치한다.

- ③ 분기기 침단 끝에서 5[m] 이내에 설치한다.
- ④ 제 위치에 설치할 수 없을 때에는 $\pm 3[m]$ 의 허용범위 안에서 설치할 수 있으며 그 다음 콘덴서는 제 위치에 설치한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	③	②	②	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	②	②	②	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	④	③	③	②	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	③	③	③	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	①	②	②	③	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	②	①	③	④	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	③	②	③	④	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	①	①	①	④	③	④	③